

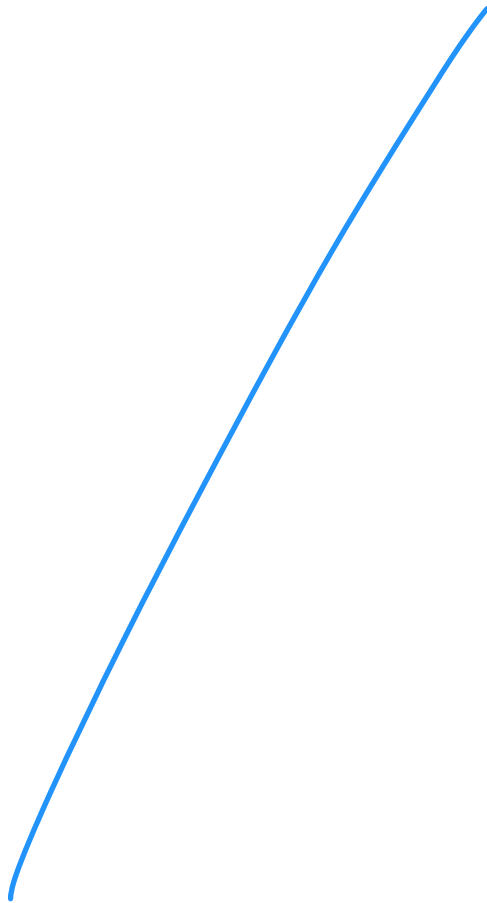
DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones

Propuesta de Proyecto Especificación de Requisitos de Software

“NEW UNILIB”

Revisión: **101**

12/04/2026



Contenido

<i>DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones</i>	<i>1</i>
FICHA DEL DOCUMENTO	3
1. INTRODUCCIÓN	3
1.1. PROPÓSITO	3
1.2. ÁMBITO DEL SISTEMA	4
1.3. DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	4
1.4. REFERENCIAS	4
1.5. VISIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO	4
2. DESCRIPCIÓN GENERAL	5
2.1. PERSPECTIVA DEL PRODUCTO	5
2.2. FUNCIONES DEL PRODUCTO	5
2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS	5
2.4. RESTRICCIONES	6
2.5. SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS	6
2.6. REQUISITOS FUTUROS	6
3. REQUISITOS ESPECÍFICOS	7
3.1 REQUISITOS COMUNES DE LAS INTERFACES	8
3.1.1 <i>Interfaces de usuario</i>	8
3.2 REQUISITOS FUNCIONALES	8
3.4 OTROS REQUISITOS	9
4. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN	9
4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL ACERCA DE LA PLANIFICACIÓN	9
4.1.2 <i>Definición del Equipo de Trabajo</i>	9
4.1.3 <i>Definición de Actividades principales del Proyecto</i>	9
4.1.4 <i>tablero Kanban o carta gantt</i>	10
4.1.5 <i>Carta Gantt</i>	10
5. ANEXOS	10
5.2 <i>Matriz Especificación de Requerimientos</i>	10

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Modificación

Documento validado por las partes en fecha:

Integrantes:

Nombre Integrante del Equipo	Rol Definido
<i>Cristina Parraquez</i>	<i>Arquitecto y Diseñador</i>
<i>Ivan Pereira</i>	Desarrollador (Developer) y Analista de Requisitos
<i>Rocio Saez</i>	Líder de Proyecto / Gestor (Project Manager), Ingeniero de Calidad (QA/Tester):

1. Introducción

El presente documento detalla la planificación estratégica y el levantamiento de requerimientos para la modernización tecnológica de la biblioteca central de la Universidad UNILIB. Tras un diagnóstico operativo, se ha identificado una obsolescencia crítica derivada de procesos manuales y sistemas fragmentados. Esta situación ha generado cuellos de botella en la atención (largas filas), una degradación en la integridad de los activos (extravío frecuente de ejemplares) y una desconexión digital con la comunidad académica al carecer de un catálogo en línea intuitivo. El objetivo general es implementar una solución de software integral que automatice el ciclo de vida del préstamo y optimice la gestión administrativa. La meta es transformar una operación reactiva en un servicio de alta disponibilidad que mejore la experiencia del usuario y provea datos precisos para la toma de decisiones institucionales.

1.1. Propósito

El propósito de este documento es proporcionar una descripción detallada y formal de las funcionalidades y restricciones del nuevo Sistema de Gestión Bibliotecaria - UNILIB. Este documento busca servir como el acuerdo fundamental entre los interesados y el equipo de desarrollo, asegurando que todos comprendan cómo se automatizan los procesos de préstamos, devolución y administración para resolver los problemas de ineficiencia y errores operativos actuales. Además, define los criterios de calidad y los requisitos no funcionales para modernizar la experiencia del usuario.

Este documento va dirigido a Equipo de Desarrollo (Estudiantes de Ingeniería de Software): Quienes utilizarán estos requisitos como base técnica para las etapas de diseño, arquitectura y construcción del prototipo funcional y al Docente Evaluador: Mallen Gonzales. Para verificar que el levantamiento de requisitos cumple con los estándares de la industria y la normativa IEEE/830 solicitada en la evaluación.

1.2. Ámbito del Sistema

El futuro sistema se llamará NEW UNILIB

Alcance del Sistema: Lo que el sistema hará y lo que no hará

Lo que el sistema hará (Alcance):

- Gestión Integral de Usuarios: Administrará perfiles para estudiantes, docentes, bibliotecarios y administradores
- Control de Inventario: Permitirá el registro, modificación, eliminación y ubicación de libros y materiales
- Automatización de Préstamos: Registrará préstamos y devoluciones, incluyendo fechas programadas y un sistema de notificaciones
- Catálogo Digital: Ofrecerá un catálogo en línea consultable con filtros por autor, título y materia
- Inteligencia de Negocio: Generará reportes estadísticos sobre el uso de libros, usuarios frecuentes y materiales consultados para la toma de decisiones
- Accesibilidad: Será accesible desde dispositivos móviles con una interfaz intuitiva

Lo que el sistema NO hará (Exclusiones):

- Venta de Libros: El sistema es exclusivamente para gestión bibliotecaria (préstamos y devoluciones) y no procesará transacciones comerciales o venta de material.

- Gestión Académica General: No gestionará calificaciones, matrículas de cursos ni otros procesos universitarios ajenos a la biblioteca.
- Digitalización de Contenidos: El sistema gestiona la ubicación y préstamo de material físico, pero no actuará como una plataforma de lectura de e-books o repositorio de archivos PDF.
- Mantenimiento de Hardware: El software no se encarga del mantenimiento físico de los dispositivos de la biblioteca.

Beneficios, Objetivos y Metas

- Objetivo General: Desarrollar un sistema automatizado y centralizado que modernice la gestión de la biblioteca, mejorando la eficiencia operativa y la experiencia del usuario

Metas Específicas:

- Reducir los tiempos de espera en las filas de préstamos y devoluciones mediante la automatización de procesos manuales
- Disminuir el extravío de libros a través de un registro de inventario riguroso y actualizado en tiempo real
- Centralizar la información de usuarios y materiales en una sola base de datos confiable

Beneficios Esperados:

Mejora en la experiencia del usuario: Los estudiantes y docentes podrán consultar el catálogo desde cualquier lugar.

- Eficiencia administrativa: El personal bibliotecario contará con herramientas automáticas para reportes y notificaciones, eliminando tareas manuales propensas a errores.
- Toma de decisiones informada: Gracias a las estadísticas de uso, la universidad podrá planificar mejor la adquisición de nuevos materiales.

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

ERS: Especificación de Requisitos de Software(documento que describe qué debe hacer el sistema).

RF: Requerimiento Funcional (describe una función específica que el sistema debe realizar, como el registro de libros)

IEEE 830: Estándar internacional utilizado como normativa para la construcción de la planilla de requisitos de software

RNF: Requerimiento No Funcional (describe características de calidad o restricciones, como la accesibilidad móvil o seguridad)

UNILIB: Sistema Universitario de Libros(nombre del sistema)

NEW UNILIB: Nombre asignado al futuro Sistema de Gestión Bibliotecaria para la Universidad UNILIB.

Carta Gantt: Herramienta gráfica empleada para la planificación del proyecto, donde se definen las etapas del ciclo de vida, alcances, tiempos y costos

UML: Unified Modeling Language (Lenguaje de Modelado Unificado), utilizado para crear diagramas de casos de uso, clases y secuencia)

RUP: Rational Unified Process, una metodología tradicional de desarrollo de software basada en ciclos iterativos

RESPONSIVE: Interfaz web que se adapta a celulares, tablets y computadores.

1.4. Referencias

1. Documento del Caso de Estudio: Duoc UC. (2024). Enunciado de caso semestral: Sistema de Gestión Bibliotecaria - UNILIB (CASO RQY1102).
2. Estándares Internacionales: IEEE Computer Society. (1998). IEEE Std 830-1998: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications. (Esta es la normativa fundamental que se te pide seguir para la construcción de la planilla de requisitos).
3. Duoc UC. (2024). RQY1102 Evaluación Parcial N° 1: Propuesta de solución utilizando el ciclo de vida del software.
4. Duoc UC. (2024). Maleta Didáctica: Orientaciones para la elaboración de actividades y resultados de aprendizaje de la asignatura Ingeniería de Software

1.5. Visión General del Documento

Sección 2: Contexto del producto: En este apartado se detalla la problemática actual de la biblioteca central de la Universidad UNILIB, caracterizada por procesos manuales ineficientes y extravío de libros. Asimismo, se presenta la justificación del nuevo sistema, enfocado en la automatización de procesos para mejorar la eficiencia operativa y la experiencia de los usuarios

Sección 3: Requisitos específicos: Contiene la definición técnica de la solución bajo la normativa IEEE/830. Se detallan 15 Requerimientos Funcionales (RF), como la gestión de préstamos y el

catálogo en línea, y 5 Requerimientos No Funcionales (RNF), que abordan criterios de calidad como la accesibilidad móvil y la seguridad

Sección 4: Carta GANTT y planificación: Presenta el cronograma detallado para el desarrollo del proyecto, estimado en 90 días. Esta sección identifica las etapas del ciclo de vida del software (análisis, diseño, desarrollo, pruebas y mantenimiento), definiendo además el alcance, los tiempos y los costos asociados.

2. Descripción General

El sistema new UNILIB surge como una solución integral para reemplazar los procesos desactualizados y parcialmente manuales de la biblioteca central de la Universidad UNILIB . Se presenta como un software independiente y centralizado que busca modernizar la gestión operativa, eliminando la ineficiencia de las tareas manuales y resolviendo problemas críticos como el extravío de libros y las largas filas de espera. El producto interactúa directamente con los usuarios a través de una interfaz accesible desde dispositivos móviles y estaciones de trabajo en la biblioteca

2.1. Perspectiva del Producto

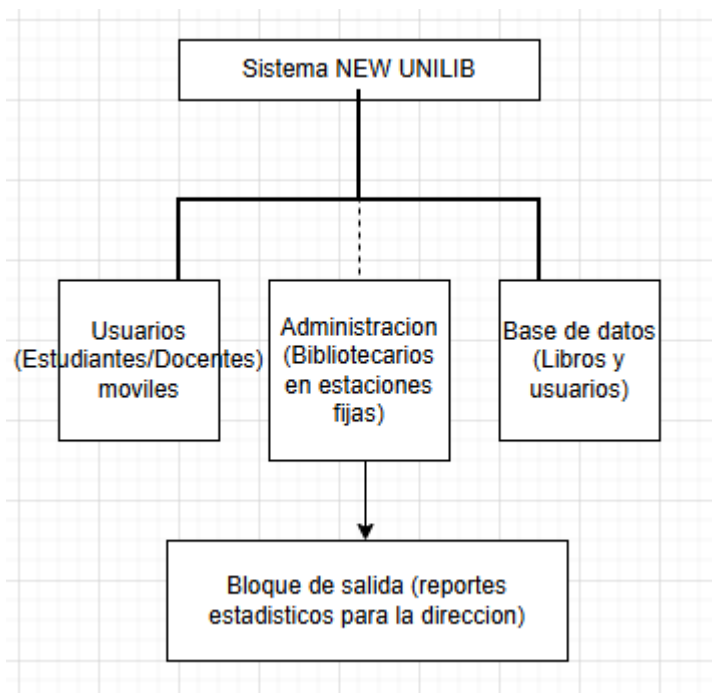
El sistema new UNILIB se define como un producto de software totalmente nuevo e independiente, diseñado para centralizar y automatizar de forma integral los procesos de la biblioteca central de la Universidad UNILIB . Este sistema no es un módulo de un software mayor, sino una solución completa que viene a sustituir al sistema actual, el cual se encuentra desactualizado y opera con procesos parcialmente manuales

Para entender su contexto, el producto se relaciona con su entorno a través de las siguientes interfaces:

Interfaces de Usuario: El sistema proporcionará interfaces personalizadas para cuatro perfiles de actores: estudiante, docente, bibliotecario y administrador . Se dará especial importancia a la accesibilidad desde dispositivos móviles para facilitar el uso personal de los estudiantes y docentes

Interfaces de Hardware: El software funcionará en estaciones de trabajo dentro de la biblioteca para el personal administrativo y será accesible desde los dispositivos personales de los usuarios finales para las consultas al catálogo en línea.

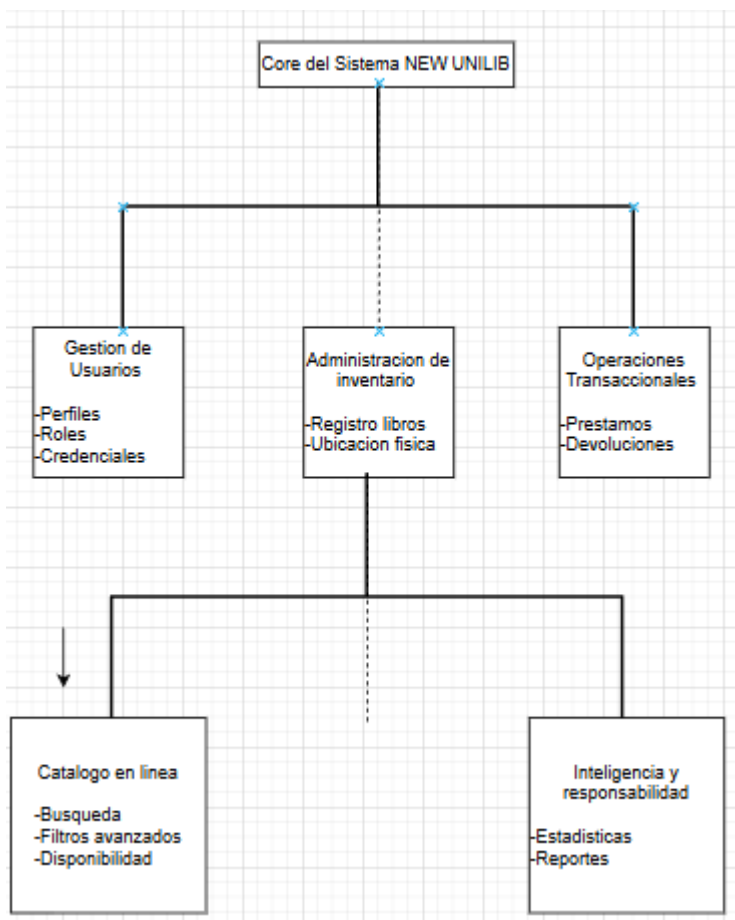
Interfaces de Software y Comunicación: El producto debe operar bajo un esquema de alta disponibilidad para asegurar que las consultas en línea y las notificaciones de fechas programadas funcionen correctamente en tiempo real. Además, interactúa con una base de datos centralizada que gestionará los registros de usuarios y el inventario de materiales de la universidad.



2.2. Funciones del Producto

El sistema NEW UNILIB centralizará las operaciones de la biblioteca a través de cinco bloques funcionales principales, diseñados para resolver la ineficiencia de los procesos manuales actuales

1. Módulo de Gestión de Usuarios:
 - Administración de perfiles y permisos diferenciados para estudiantes, docentes, investigadores, personal bibliotecario y administradores
 - Registro y validación de credenciales para el acceso seguro al sistema
2. Módulo de Administración de Inventario (Libros y Materiales):
 - Registro, edición y eliminación de ejemplares en la base de datos
 - Control detallado de la ubicación física de los materiales para evitar extravíos
3. Módulo de Operaciones Transaccionales (Préstamos y Devoluciones):
 - Automatización del proceso de salida y entrada de libros
 - Programación de fechas de entrega y generación automática de notificaciones de vencimiento.
4. Módulo de Servicios al Usuario (Catálogo en Línea):
 - Buscador público accesible desde dispositivos personales
 - Filtros avanzados de búsqueda por autor, título, materia y disponibilidad en tiempo real
5. Módulo de Inteligencia y Reportabilidad:
 - Generación de estadísticas sobre los materiales más consultados y usuarios frecuentes
 - Reportes administrativos para apoyar la toma de decisiones sobre la adquisición de nuevos textos.



2.3. Características de los Usuarios

El sistema está diseñado para distintos tipos de usuarios con necesidades específicas. A continuación se detallan sus perfiles y características principales.

Usuarios	Perfil – o tipo	descripción
Estudiante	Son el grupo más numeroso de usuarios finales.	Requieren rapidez en los procesos de préstamo para evitar filas y necesitan un catálogo en línea consultable desde sus propios dispositivos . Su interacción principal es la búsqueda de materiales por título, autor o materia y la revisión de fechas programadas para devoluciones
Docentes e Investigadores:	Usuarios con necesidades de búsqueda especializada y frecuente.	Al igual que los estudiantes, acceden al catálogo para solicitar materiales necesarios para sus clases o investigaciones. Valoran la alta disponibilidad del sistema para realizar consultas en cualquier momento

Bibliotecarios (Personal Operativo)	Personal encargado de la atención directa y el orden del material.	Son los usuarios expertos en la operación diaria. Utilizan el sistema para registrar préstamos y devoluciones, gestionar la ubicación física de los libros para evitar extravíos y enviar notificaciones automáticas a los deudores
Administradores (Personal Administrativo)	Usuarios con permisos de gestión de alto nivel	Tienen la responsabilidad de gestionar los registros de usuarios y supervisar el sistema. Su función crítica es la generación y análisis de reportes estadísticos (materiales más consultados, usuarios frecuentes, etc.) para la toma de decisiones estratégicas de la dirección universitaria

2.4. Restricciones

Políticas de la empresa: El sistema debe cumplir con las normativas internas de la universidad UNILIB, incluyendo políticas de privacidad de datos de estudiantes y docentes, así como reglas de uso de los recursos bibliográficos. Además, se deben respetar los lineamientos institucionales en cuanto a seguridad y acceso a la información.

Limitaciones del hardware: El sistema debe ser compatible con estaciones de trabajo fijas y garantizar la accesibilidad desde dispositivos móviles personales de estudiantes y docentes. deberá ser compatible con la infraestructura tecnológica actual de la universidad, considerando que algunos equipos pueden ser antiguos o de bajo rendimiento. También se debe optimizar el sistema para funcionar correctamente en computadores de biblioteca.

Interfaces con otras aplicaciones: El sistema deberá integrarse con plataformas institucionales existentes, como sistemas académicos o bases de datos de usuarios, permitiendo automatizar y centralizar procesos que actualmente son manuales, como el registro de usuarios y la gestión del inventario de libros.

Operaciones paralelas: Debe soportar el acceso simultáneo de un alto número de usuarios (estudiantes, docentes e investigadores) sin afectar el rendimiento ni la alta disponibilidad del catálogo.

Funciones de auditoría: El sistema debe registrar de forma obligatoria los movimientos de préstamos y devoluciones con sus respectivas fechas programadas para prevenir el extravío de libros.

Funciones de control: Se deben implementar mecanismos de control de acceso basados en roles (estudiante, docente, bibliotecario y administrador), asegurando que cada usuario solo pueda realizar las acciones permitidas según su perfil.

Lenguaje(s) de programación: El desarrollo deberá realizarse utilizando tecnologías modernas y compatibles con entornos web, como Java (por ejemplo con Spring Boot), y bases de datos relacionales como MySQL o PostgreSQL, según los estándares definidos por el equipo o la institución.

Protocolos de comunicación: Se deben emplear protocolos que aseguren la comunicación en tiempo real para las consultas en línea y el envío de notificaciones automáticas. El sistema utilizará protocolos estándar como HTTP/HTTPS para la comunicación entre cliente y servidor, asegurando seguridad en la transferencia de datos mediante HTTPS.

Requisitos de habilidad: El proyecto es desarrollado por estudiantes de tercer semestre; el producto final debe presentar una interfaz amigable e intuitiva para usuarios con distintos niveles de destreza técnica

El equipo de desarrollo deberá contar con conocimientos en:

- Desarrollo web (frontend y backend)
 - Bases de datos relacionales
 - Diseño de APIs
 - Seguridad informática básica
- Además, se requiere manejo de metodologías como RUP

Criticidad de la aplicación: La solución es crítica para la universidad, ya que busca reducir errores operacionales y eliminar las largas filas de espera que afectan la gestión diaria

Consideraciones acerca de la seguridad: Es requisito obligatorio implementar un control de acceso seguro que diferencie estrictamente los perfiles de estudiante, docente, bibliotecario y administrador.

Se deben implementar medidas de seguridad como:

- Autenticación de usuarios
 - Control de acceso por roles
 - Protección de datos sensibles
 - Uso de conexiones seguras (HTTPS)
- Esto es fundamental para evitar accesos no autorizados y pérdida de información.

2.5. Suposiciones y Dependencias

Para el éxito del proyecto NEW INULIB se consideran las siguientes suposiciones claves:

Infraestructura de Red: Se asume que la universidad proporcionará la infraestructura de servidores y conectividad necesaria para garantizar la alta disponibilidad de las consultas en línea solicitadas

Disponibilidad de Datos: Se asume que los registros actuales de usuarios y libros (aunque sean manuales o estén desactualizados) serán entregados de forma íntegra para su migración al nuevo sistema centralizado

Acceso de Usuarios: Se asume que los estudiantes y docentes cuentan con dispositivos móviles o personales y conexión a internet para utilizar las funcionalidades en línea y el catálogo remoto

Capacidad del Equipo: Se asume que el equipo de desarrollo (estudiantes de ingeniería) cuenta con el apoyo docente y acceso a las herramientas de modelado (UML) y control de versiones necesarias para el ciclo de vida del software.

Nota: Si alguna de estas suposiciones no se cumple, los requisitos deberán ser revisados y ajustados.

2.6. Requisitos Futuros

Biblioteca Digital (E-books): Integración de un repositorio para la lectura directa de libros digitales y archivos PDF, expandiendo el sistema más allá de la gestión de material físico.

Módulo de Pagos y Multas: Implementación de una pasarela de pagos en línea para gestionar automáticamente las sanciones por devoluciones fuera de plazo.

Integración Académica: Conexión del sistema new UNILIB con el portal académico de la universidad para sincronizar automáticamente las altas y bajas de estudiantes y docentes.

Recomendaciones por IA: Un motor de sugerencias que recomiende libros a los usuarios basándose en su historial de préstamos y búsquedas frecuentes.

Estos requisitos futuros no forman parte del alcance actual, pero se consideran relevantes para la evolución del sistema.

3. Requisitos Específicos

3.1 Requisitos comunes de las interfaces

1. Entradas del Sistema:

Credenciales de acceso: Nombre de usuario y contraseña para la validación de roles.

Datos de inventario: ISBN, título, autor, materia y ubicación física para el registro de libros.

Datos de transacción: ID de usuario y código del libro para procesar préstamos y devoluciones

Criterios de búsqueda: Palabras clave y filtros aplicados por el usuario en el catálogo

2. Salidas del Sistema:

Resultados de búsqueda: Listado de materiales con su estado de disponibilidad en tiempo real

Confirmaciones de transacción: Comprobantes digitales de préstamos con fechas programadas de devolución

Notificaciones: Alertas automáticas enviadas a los dispositivos de los usuarios sobre vencimientos próximos

Reportes administrativos: Documentos estadísticos sobre el uso de materiales y frecuencia de usuarios para la toma de decisiones

3.1.1 Interfaces de usuario

El producto NEW UNILIB presentará una interfaz amigable e intuitiva, diseñada bajo un enfoque de accesibilidad móvil

Apariencia: El diseño utilizará una paleta de colores institucional (azul y blanco profesional) con una tipografía clara para facilitar la lectura a estudiantes y docentes.

Estilo: Seguirá un diseño responsivo que se adapte automáticamente a estaciones de trabajo fijas y dispositivos móviles personales

Navegación: Menús laterales diferenciados según el rol del usuario (Administrador, Bibliotecario o Estudiante/Docente) para asegurar un control de acceso seguro

3.2 Requisitos funcionales

R-N°	Nombre del Requerimiento	Tipo Requerimiento	Ámbito	Actores Relacionados	Descripción corta del requerimiento
RF1	Autenticar Usuario al iniciar Sesión	Funcional	Usabilidad	Todos los actores	El sistema debe autenticar la identidad de un usuario mediante Rut y clave alfanumérica.
RF2	Registrar Usuario al Sistema	Funcional	Calidad	Administrador	El administrador debe crear cuentas de usuario para habilitar el acceso al sistema.
RF3	Gestión de Roles	Funcional	Seguridad	Administrador	El sistema debe asignar permisos diferenciados según el perfil del usuario.
RF4	Administración de Inventario	Funcional	Operacional	Bibliotecarios, Administradores	Registrar, modificar y eliminar ejemplares en la base de datos.
RF5	Control de Ubicación de Materiales	Funcional	Operacional	Bibliotecarios	Mantener actualizado el estado y ubicación física de los libros.
RF6	Registro de Préstamos	Funcional	Operacional	Bibliotecarios, Usuarios	Automatizar el proceso de préstamos generando comprobantes digitales con fecha de devolución.
RF7	Registro de Devoluciones	Funcional	Operacional	Bibliotecarios, Usuarios	Automatizar el proceso de devoluciones actualizando el estado del libro.
RF8	Notificaciones Automáticas	Funcional	Usabilidad	Usuarios	Enviar alertas de vencimiento a los dispositivos de los usuarios.
RF9	Catálogo en Línea	Funcional	Usabilidad	Estudiantes, Docentes, Investigadores	Consultar catálogo digital desde dispositivos móviles y estaciones fijas.
RF10	Filtros Avanzados	Funcional	Usabilidad	Estudiantes, Docentes, Investigadores	Permitir búsqueda por autor, título, materia y disponibilidad.
RF11	Disponibilidad en Tiempo Real	Funcional	Rendimiento	Todos los actores	Mostrar estado de ejemplares en tiempo real.
RF12	Reportes Estadísticos	Funcional	Gestión	Administradores	Generar reportes sobre uso de materiales y frecuencia de usuarios.
RF13	Exportación de Reportes	Funcional	Gestión	Administradores	Permitir exportar reportes en formatos estándar (PDF, Excel).
RF14	Auditoría de Movimientos	Funcional	Seguridad	Administradores, Bibliotecarios	Registrar todos los préstamos y devoluciones con fecha en bitácora.
RF15	Administración de	Funcional	Gestión	Administradores	Gestionar altas y bajas de usuarios en la

	Usuarios				base de datos.
RNF1	Accesibilidad Móvil	No Funcional	Usabilidad	Estudiantes, Docentes	El sistema debe ser accesible desde dispositivos móviles con interfaz responsive.
RNF2	Seguridad de Datos	No Funcional	Seguridad	Todos los actores	Implementar autenticación, control de acceso por roles y uso de HTTPS.
RNF3	Rendimiento	No Funcional	Rendimiento	Todos los actores	Soportar múltiples usuarios simultáneos sin degradación del servicio.
RNF4	Compatibilidad	No Funcional	Operacional	Todos los actores	Funcionar en estaciones de trabajo antiguas y modernas.
RNF5	Alta Disponibilidad	No Funcional	Rendimiento	Todos los actores	Garantizar disponibilidad continua del catálogo y notificaciones.

3.4 Otros Requisitos

Capacitación: Se requiere la elaboración de manuales de usuario digitales integrados en la plataforma para facilitar la transición de los bibliotecarios desde los procesos manuales al sistema automatizado

Migración de Datos: El sistema debe prever un módulo para la carga inicial de los registros de libros y usuarios que actualmente se manejan de forma desactualizada

4. Propuesta de Planificación

4.1 Descripción general acerca de la Planificación

La planificación del proyecto **NEW UNILIB** tiene como objetivo modernizar la gestión bibliotecaria de la Universidad UNILIB, reemplazando los procesos manuales por una solución automatizada y centralizada que optimice el acceso a la información, reduzca errores operacionales y mejore la experiencia de los usuarios.

El desarrollo del sistema se abordará mediante la metodología **RUP (Rational Unified Process)**, la cual permite un enfoque estructurado, guiado por la arquitectura y basado en casos de uso, asegurando un control adecuado del avance del proyecto durante todo su ciclo de vida.

En cuanto a los elementos clave de la planificación:

- **Alcance:** Se considera la automatización de la gestión de usuarios, préstamos, devoluciones, catálogo en línea y generación de reportes estadísticos.
- **Tiempo:** El proyecto tendrá una duración estimada de **90 días**, acorde al periodo académico asignado.
- **Costos:** Se optimizarán los recursos disponibles, enfocándose en el trabajo de los 3 integrantes del equipo y el uso de herramientas como Jira y estándares de modelado como UML.

La planificación contempla las cinco etapas fundamentales del ciclo de vida del software:

- requisitos:
- **Análisis: y diseño** Levantamiento de requisitos bajo normativa IEEE/830.
- **Diseño:** Modelado mediante UML y arquitectura de vistas 4+1.
- **Desarrollo:** Construcción del prototipo funcional.
- **Pruebas:** Validación de calidad y cumplimiento de reglas de negocio.
- **Mantenimiento / implementación :** Asegurar la continuidad operativa del sistema.
- **Hecho**

Además, el proyecto se rige por buenas prácticas y estándares de la industria, especialmente la normativa **IEEE/830**, garantizando una correcta especificación de requisitos y una base sólida para el desarrollo.

Finalmente, para asegurar el éxito del proyecto, se consideran factores clave como la comunicación constante entre los integrantes del equipo, la validación temprana de requerimientos con el cliente y la ejecución de actividades en paralelo para optimizar el tiempo disponible dentro de los 90 días.

El desarrollo se abordará mediante RUP (Rational Unified Process) en 90 días distribuidos en fases de analisis , diseno, construccion y transicion.Se aplicaran buenas practicas PMI: levantamiento formal de requisitos, Carta Gantt, tablero Kanban, validación continua y control de cambios.

4.1.2 Definición del Equipo de Trabajo

ROCIO SAEZ : Líder de Proyecto / Gestor (Project Manager): Encargado de construir y supervisar la Carta Gantt, definiendo el alcance, tiempo y costos del proyecto. Debe asegurar que se cumpla la metodología de gestión elegida RUP

IVAN PEREIRA: Analista de Requisitos: Responsable del levantamiento de los 15 requerimientos funcionales y 5 no funcionales siguiendo la normativa IEEE/830

Su objetivo es garantizar que la automatización de procesos satisfaga las necesidades de la universidad

CRISTINA PARRAGUEZ: Arquitecto y Diseñador de Software: Encargado del modelado del sistema mediante diagramas UML (casos de uso, clases, secuencia) y del diseño de la arquitectura bajo el enfoque de vistas 4+1

IVAN PEREIRA :Desarrollador (Developer): Responsable de construir el prototipo funcional navegable o ejecutable que represente las funcionalidades clave como la búsqueda de libros y el registro de préstamos

ROCIO SAEZ: Ingeniero de Calidad (QA/Tester): Encargado de la fase de pruebas o testing, proponiendo acciones y mejoras que aseguren la calidad del sistema y reduzcan los errores operacionales

4.1.3 Definición de Actividades principales del Proyecto

El proyecto NEW UNILIB se organiza siguiendo la metodología RUP (Rational Unified Process), la cual estructura el desarrollo en cuatro fases principales: Inicio, Elaboración, Construcción y Transición. Esta metodología se complementa con buenas prácticas del PMI en la gestión de proyectos, permitiendo una adecuada planificación, control y seguimiento de las actividades.

Las principales actividades del proyecto son:

- **Inicio:** Definición del alcance del sistema, identificación de stakeholders y levantamiento de requisitos funcionales y no funcionales.
- **Elaboración:** Modelado del sistema, diseño de la arquitectura, definición de la base de datos y diseño de interfaces.
- **Construcción:** Desarrollo e implementación de los módulos del sistema (Gestión de Usuarios, Inventario, Circulación, Catálogo y Reportes), trabajando de forma modular y paralela.
- **Transición:** Ejecución de pruebas, corrección de errores, despliegue del sistema y capacitación de usuarios finales.

Estas actividades se basan en estándares de Ingeniería de Software y en las buenas prácticas del PMI, asegurando una planificación estructurada, control de avances y cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Fases principales :

> Análisis de requisitos

> Modelado UML

> Diseño de arquitectura

> Desarrollo de módulos

> Pruebas unitarias e integrales

> Despliegue y capacitación

4.1.4 tablero Kanban o carta gantt

Para la gestión de las actividades del proyecto se implementó un tablero Kanban, el cual permite visualizar el flujo de trabajo y el estado de cada tarea.

El tablero se organiza en las siguientes columnas:

- Requisitos
- Análisis y Diseño
- Desarrollo
- Pruebas
- Implementación
- Hecho

Cada tarea (Work Item) representa una unidad de trabajo específica derivada de la EDT del proyecto, y se encuentra asociada a una épica que corresponde a un módulo del sistema (Gestión de Usuarios, Inventario, Circulación, Catálogo y Reportes).

Este enfoque permite:

- Visualizar el progreso del proyecto
- Gestionar tareas de forma ágil
- Trabajar en paralelo en distintos módulos

4.1.5 Carta Gantt

<https://trabajosduocucchio.atlassian.net/jira/software/projects/NU/boards/35>

La carta Gantt del proyecto NEW UNILIB representa la planificación temporal de las actividades distribuidas en un periodo de 14 semanas, alineadas con las fases de la metodología RUP.

La organización del cronograma se realizó considerando una ejecución **no lineal**, permitiendo el desarrollo paralelo de los módulos del sistema durante la fase de construcción. Esto reduce el tiempo total del proyecto y optimiza el uso de recursos.

La planificación se estructura de la siguiente manera:

semana 1 - 2 : Requisitos

Objetivo: Levantamiento de los 15 requerimientos funcionales y 10 no funcionales bajo la norma IEEE/830. Fase de Inicio (definición de requisitos y alcance)

Entregable: Planilla de requisitos de alto nivel y definición de actores.

semana 3 - 4 Análisis y Diseño

Objetivo: Modelado del sistema con diagramas UML (casos de uso, clases, secuencia) y diseño de la arquitectura 4+1.

semana 5 _ 10 : Desarrollo (Construcción)

Objetivo: Es la etapa más larga donde se construye el prototipo funcional navegable.

Semanas 11 - 12: Pruebas (Testing)

Objetivo: Verificación de las reglas de negocio y aseguramiento de la calidad del software.

Acción: Se ejecutan las pruebas sobre el prototipo desarrollado para detectar errores operacionales antes de la entrega final.

Semanas 13 - 14: Implementación y Mantenimiento (Estado "Hecho")

Objetivo: Despliegue del prototipo y planificación de mejoras futuras.

La lógica aplicada para reducir los días lineales se basa en:

- Desarrollo modular independiente
- Ejecución de tareas en paralelo
- Distribución eficiente de actividades por fase

Esto permite cumplir con los plazos establecidos manteniendo la calidad del sistema.

Espacio

NEW UNILIB

Resumen Cronograma Tablero Calendario Lista Formularios Metas Desarrollo Código Actividades archivadas Páginas Accesos rápidos

Buscar tablero Filtro

Grupo

REQUISITOS

ANÁLISIS Y DISEÑO 12

DESARROLLO 8

PRUEBAS 4

IMPLEMENTACIÓN 1

ECHO

1.1 MODELAR ENTIDAD USUARIO
GESTION DE USUARIO
NU-14

1.2 DISEÑAR BASE DE DATOS USUARIOS
GESTION DE USUARIO
NU-15

1.3 DISEÑAR INTERFAZ DE GESTION DE USUARIOS
GESTION DE USUARIO
NU-16

2.4 IMPLEMENTAR ACTUALIZACION Y ELIMINACION DE LIBROS
INVENTARIO
NU-22

2.1 MODELAR ENTIDAD LIBRO
INVENTARIO
NU-19

2.2 DISEÑAR BASE DE DATO DE INVENTARIO
INVENTARIO
NU-20

1.4 DESARROLLAR CRUD DE USUARIOS
GESTION DE USUARIO
NU-18

2.3 DESARROLLAR REGISTRO DE LIBROS
INVENTARIO
NU-21

3.3 DESARROLLAR MODULO DE PRESTAMOS
CIRCULACION
NU-26

3.4 DESARROLLAR MODULO DE DEVOLUCIONES
CIRCULACION
NU-27

4.3 DESARROLLAR BUSQUEDA BASICA
CATALOGO
NU-31

4.4 DESARROLLAR BUSQUEDA AVANZADA CON FILTROS
CATALOGO
NU-32

1.5 IMPLEMENTAR VALIDACIONES Y REGLAS DE NEGOCIO
GESTION DE USUARIO
NU-17

3.5 IMPLEMENTAR VALIDACIONES DE CIRCULACION
CIRCULACION
NU-28

4.5 OPTIMIZAR CONSULTAS Y RENDIMIENTO
CATALOGO
NU-33

5.5 IMPLEMENTAR GENERACION DE REPORTES ESTADISTICOS
REPORTES
NU-38

2.5 IMPLEMENTAR CONTROL DE STOCK Y DISPONIBILIDAD
INVENTARIO
NU-23

Espacio

NEW UNILIB

Resumen Cronograma Tablero Calendario Lista Formularios Metas Desarrollo Código Actividades archivadas Páginas Accesos rápidos

Buscar tablero Filtro

Grupo

REQUISITOS

ANÁLISIS Y DISEÑO 12

DESARROLLO 8

PRUEBAS 4

IMPLEMENTACIÓN 1

HECHO

3.1 MODELAR ENTIDAD PRESTAMO
CIRCULACION
NU-24

3.2 DISEÑAR LOGICA DE NEGOCIO DE CIRCULACION
CIRCULACION
NU-25

4.1 MODELAR ESTRUCTURA DE CATALOGO
CATALOGO
NU-29

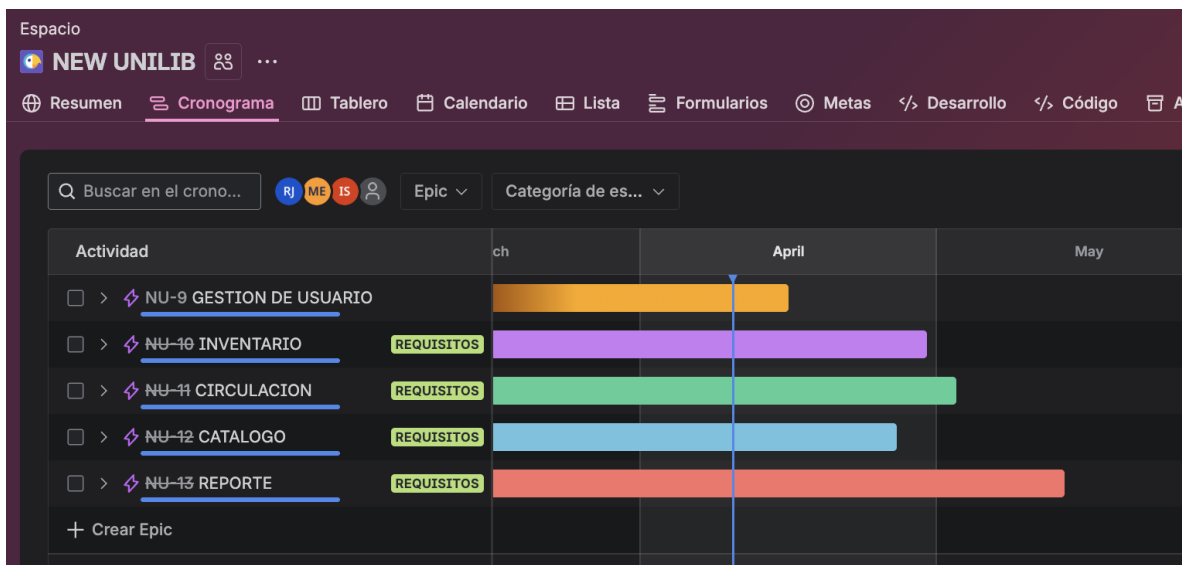
4.2 DISEÑAR INTERFAZ DE BUSQUEDA
CATALOGO
NU-30

5.1 MODELAR ESTRUCTURAS DE REPORTES
REPORTES
NU-34

5.2 DISEÑAR CONSULTAS PARA REPORTES
REPORTES
NU-35

5.3 DESARROLLAR REPORTE DE USO
REPORTES
NU-36

5.4 DESARROLLAR REPORTE DE USUARIOS FRECUENTES
REPORTES
NU-37



La EDT del proyecto NEW UNILIB define un conjunto de actividades organizadas por módulos del sistema, las cuales, en un enfoque lineal, implicaría una ejecución secuencial que aumentaría considerablemente el tiempo total del proyecto.

Para optimizar la planificación, se aplicó una estrategia de **economía de calendario**, basada en la ejecución de actividades en paralelo durante la fase de construcción. Esto fue posible debido a que los módulos del sistema (Gestión de Usuarios, Inventario, Circulación, Catálogo y Reportes) presentan un bajo nivel de dependencia entre sí, permitiendo su desarrollo simultáneo.

De esta manera, en lugar de desarrollar cada módulo de forma secuencial, se programaron actividades concurrentes en la carta Gantt, reduciendo significativamente los días lineales del proyecto.

Además, se mantuvo una organización por fases según la metodología RUP, donde:

- Las actividades de análisis y diseño se ejecutan antes del desarrollo
- El desarrollo se realiza en paralelo por módulos
- Las pruebas y el despliegue se concentran en la fase final

Esta estrategia permite optimizar el uso del tiempo y recursos, logrando una planificación más eficiente sin afectar la calidad del sistema.

La carta Gantt organiza 14 semanas:

Semana 1 - 2 :Análisis

Semana 3 - 4: Diseno

Semana 5 - 10: Desarrollo (paralelo)

Semana 11 - 12:Pruebas

Semana 13 - 14:Despliegue

Se optimizo ejecutando módulos simultáneamente (usuarios/ inventario/préstamos)

5. Anexos

5.2 Matriz Especificación de Requerimientos

ID	Nombre del Requisito	Tipo	Objetivo Relacionado	Actor(es) Involucrados	Sección Documento
RF1	Autenticar Usuario	Funcional	Garantizar seguridad y control de acceso	Todos los actores	3.1.1 Interfaces
RF2	Registrar Usuario	Funcional	Habilitar acceso al sistema	Administrador	3.2 Funcionales
RF3	Gestión de Roles	Funcional	Asignar permisos diferenciados	Administrador	3.2 Funcionales
RF4	Administración de Inventario	Funcional	Disminuir extravío de libros	Bibliotecarios, Administradores	3.2 Funcionales
RF5	Control de Ubicación	Funcional	Mantener actualizado estado y ubicación de materiales	Bibliotecarios	3.2 Funcionales
RF6	Registro de Préstamos	Funcional	Reducir tiempos de espera en filas	Bibliotecarios, Estudiantes, Docentes	3.2 Funcionales
RF7	Registro de Devoluciones	Funcional	Optimizar gestión de devoluciones	Bibliotecarios, Estudiantes, Docentes	3.2 Funcionales
RF8	Notificaciones Automáticas	Funcional	Informar vencimientos de préstamos	Usuarios	3.2 Funcionales
RF9	Catálogo en Línea	Funcional	Mejorar experiencia del usuario	Estudiantes, Docentes, Investigadores	3.2 Funcionales

RF10	Filtros Avanzados	Funcional	Facilitar búsqueda de materiales	Estudiantes, Docentes, Investigadores	3.2 Funcionales
RF11	Disponibilidad en Tiempo Real	Funcional	Mostrar estado de ejemplares en tiempo real	Todos los actores	3.2 Funcionales
RF12	Reportes Estadísticos	Funcional	Apoyar toma de decisiones	Administradores	3.2 Funcionales
RF13	Exportación de Reportes	Funcional	Permitir exportar reportes en formatos estándar	Administradores	3.2 Funcionales
RF14	Auditoría de Movimientos	Funcional	Registrar préstamos y devoluciones en bitácora	Administradores, Bibliotecarios	3.2 Funcionales
RF15	Administración de Usuarios	Funcional	Gestionar altas y bajas de usuarios	Administradores	3.2 Funcionales
RNF1	Accesibilidad Móvil	No Funcional	Acceso desde dispositivos móviles	Estudiantes, Docentes	3.4 No Funcionales
RNF2	Seguridad de Datos	No Funcional	Proteger información sensible y evitar accesos no autorizados	Todos los actores	3.4 No Funcionales
RNF3	Rendimiento	No Funcional	Soportar múltiples usuarios simultáneos	Todos los actores	3.4 No Funcionales
RNF4	Compatibilidad Tecnológica	No Funcional	Funcionar en infraestructura existente	Todos los actores	3.4 No Funcionales
RNF5	Alta Disponibilidad	No Funcional	Garantizar disponibilidad continua del servicio	Todos los actores	3.4 No Funcionales